

仿生蛇机器人 — BLE 字符串通信协议文档

版本： 1.0

适用硬件： ESP32 + 串口总线舵机

通信方式： BLE 蓝牙（String 特征通道）

指令格式： 纯文本字符串，指令末尾**无需**换行符或终止符

协议概览

本协议通过 BLE 蓝牙向仿生蛇机器人发送人类可读的字符串指令，完成**舵机配置、校准、姿态摆位、运动步态控制**等全部功能。所有指令均为**同步阻塞**模式——执行完毕后才处理下一条指令，步态运动类指令则通过 `STOP` 指令中断。

整个指令集分为以下六大类：

分类	说明
 设置与配置	舵机扫描、校准、电源管理、数据管理
 中心基准	切换回正位置的数据来源槽位
 姿态摆位	回到中心 / 摆到指定姿态
 运动步态	正弦波驱动的垂直/水平/双波合成运动
 参数调节	运动时间、波长等运行参数
 信息查询	查询当前状态与帮助

 **注意：** 当系统处于 `ACTION_GROUP`（动作组）模式时，所有字符串指令均被拒绝，返回提示信息。请先退出动作组模式后再发送本协议指令。

一、 设置与配置指令

1. `SCAN` / `SCAN1`

扫描舵机 → 保存到槽位 1 (`SLOT_SCAN1`)

遍历总线 ID 0~20，将所有在线舵机的 **当前物理位置** 记录下来，存入 EEPROM 的**槽位 1**（静态动作存储区）。执行前会自动停止正在运行的步态。

1 | `CMD_SCAN1`

- ✔ 成功：RGB 指示灯绿色闪烁 100ms
- 📦 数据保存在槽位 1，可通过 `LIST` 查看，通过 `POS1` 还原

2. SCAN2

扫描舵机 → 保存到槽位 2 (SLOT_SCAN2)

与 `SCAN1` 完全一致，但数据存入 **槽位 2**。两个扫描槽位彼此独立，互不覆盖，可用于记录两组不同的姿态。

```
1 | CMD_SCAN2
```

-  成功：RGB 指示灯绿色闪烁 100ms
-  数据保存在槽位 2，可通过 `LIST` 查看，通过 `POS2` 还原

3. CALIBRATE

执行完整校准扫描流程

这是机器人投入使用前的**必修课**。执行前请确保蛇身所有关节已**手动摆正到物理中心（回正状态）**。校准流程如下：

1. 确保所有舵机上电
2. 扫描 ID 0~20，采集每个舵机的物理中心位置
3. 检查 ID 是否连续 (0,1,2,...,N-1)，若不连续则自动按序重命名
4. 分两轮校准角度偏差（先奇数 ID，后偶数 ID）
5. 将每个舵机的物理中心修正到脉冲位置 500（即电气中点）
6. 若偏移超限 (± 125 脉冲)，自动通过位置补偿保证到位精度
7. 验证读取校准结果
8. 保存到 EEPROM **校准槽 (SLOT_CALIB, 槽位 0)**

```
1 | CMD_CALIBRATE
```

-  成功：RGB 指示灯紫色闪烁 100ms → 绿色闪烁 100ms
-  此过程耗时较长（数秒至十余秒），请耐心等待
-  校准过程中舵机会依次转动，请确保机器人周围无障碍物

4. UNLOAD

舵机掉电（卸力）

向总线上所有舵机发送掉电指令，舵机将失去保持力矩，关节可**自由转动**。

```
1 | CMD_UNLOAD
```

-  成功：RGB 指示灯红色闪烁 100ms
-  掉电后机器人无法保持姿态，请确保在安全位置操作
-  长时间不使用时建议掉电以节省能源

5. LOAD

舵机上电（使能）

向总线上所有舵机发送上电指令，舵机恢复保持力矩。

```
1 | CMD_LOAD
```

-  成功：RGB 指示灯绿色闪烁 100ms
-  运动前请确保舵机已上电

6. LIST

读取全部已保存数据

将 EEPROM 三个槽位（校准槽、扫描槽 1、扫描槽 2）的全部数据通过 BLE 回传。

```
1 | CMD_LIST
```

-  成功：RGB 指示灯青色闪烁 100ms → 绿色闪烁 100ms
-  回传信息包含每个槽位的名称、舵机数量、以及每个舵机的 ID 和位置脉冲值
-  用于调试和确认已保存的姿态数据

7. CLEAR_EEPROM

清除全部 EEPROM 数据

一键清空所有三个槽位的数据，包括校准数据、扫描槽 1、扫描槽 2。**此操作不可撤销！**

```
1 | CMD_CLEAR_EEPROM
```

-  成功：RGB 指示灯蓝色闪烁 100ms
-  清除后需要重新执行 CALIBRATE 和/或 SCAN 才能使用运动功能
-  建议在重新校准前执行此操作，确保数据干净

二、 中心基准切换指令

中心基准（Center Reference）是机器人**回正位置**的数据来源。系统默认使用校准槽（SLOT_CALIB）的数据作为回正基准。你可以通过以下指令**动态切换**中心基准，灵活改变「回正」的含义——这在需要以某个特定姿态为「零位」进行步态叠加时非常有用。

1. CENTER_CALIB / CENTER_0

切换中心基准 → 校准槽（槽位 0）

使用校准数据作为回正基准。这是系统默认选项。

```
1 | CMD_CENTER_CALIB
```

-  中心基准来源设置为校准槽
-  等效指令：CENTER_0

2. CENTER_SCAN1 / CENTER_1

切换中心基准 → 扫描槽 1 (槽位 1)

使用扫描槽 1 保存的姿态作为回正基准。

```
1 | CMD_CENTER_SCAN1
```

-  中心基准来源设置为扫描槽 1
-  等效指令：CENTER_1
-  应用场景：当你在某一个特定姿态的基础上叠加正弦波运动时使用

3. CENTER_SCAN2 / CENTER_2

切换中心基准 → 扫描槽 2 (槽位 2)

使用扫描槽 2 保存的姿态作为回正基准。

```
1 | CMD_CENTER_SCAN2
```

-  中心基准来源设置为扫描槽 2
-  等效指令：CENTER_2

三、 姿态摆位指令

1. POS1

摆到姿态 1

自动执行：舵机上电 → 从 EEPROM 槽位 1 加载数据 → 将所有舵机驱动到对应位置。

```
1 | CMD_POS1
```

-  成功：RGB 指示灯绿色闪烁 100ms
-  数据来源：槽位 1 (由 SCAN / SCAN1 保存)

2. POS2

摆到姿态 2

与 POS1 相同，但基于槽位 2 的数据。

```
1 | CMD_POS2
```

-  成功：RGB 指示灯绿色闪烁 100ms
-  数据来源：槽位 2（由 `SCAN2` 保存）

3. RESET

回到中心位置

自动执行：舵机上电 → 基于当前中心基准，将所有舵机驱动到中心位置。

1 | `CMD_RESET`

-  成功：RGB 指示灯绿色闪烁 100ms
-  中心基准由 `CENTER_XXX` 系列指令确定，默认为校准槽数据
-  步态运动结束后，建议调用此指令使机器人归位

四、 运动步态指令

步态指令采用 **下划线分隔的参数编码格式**：`CMD_p1_p2_p3...`
所有步态指令执行时会**自动停止当前步态**，然后设置步态参数并开始新运动。
运动在独立循环中运行（`g_gaitRunning` 标志控制），可通过 `STOP` 指令中止。

步态背景：奇偶分组策略

机器人舵机采用 **奇偶交替布局**：偶数 ID（0, 2, 4, ...）负责**垂直方向**运动（抬头/低头），奇数 ID（1, 3, 5, ...）负责**水平方向**运动（左摆/右摆）。因此步态指令天然区分为三种模式。

1.

`CMD_VERT_<amp>_<speed>_[lambda]_[bias]_[unload]`

垂直正弦步态 — 驱动偶数 ID 舵机组（纵向波动）

偶数 ID 舵机做正弦波动，产生垂直方向的蛇形运动（如波浪式前进）。

参数详解：

参数	位置	类型	说明
<code>amp</code>	第 1 段	<code>float</code>	振幅 （度）。正弦波动的幅度大小，越大波动越剧烈
<code>speed</code>	第 2 段	<code>float</code>	波传播速度 （关节间隔/秒）。正值=前进，负值=后退
<code>lambda</code>	第 3 段	<code>float</code>	波长 （关节间隔数）。一个完整正弦波跨越的关节数。默认使用系统全局值 <code>g_lambda</code> （= 2×(运动组关节数-1)）
<code>bias</code>	第 4 段	<code>int</code>	偏置角 （度）。正值=向一侧偏转，负值=另一侧，0=直行。用于实现转弯

参数	位置	类型	说明
unload	第 5 段	0 / 1	是否卸力另一组。0 =不卸力，1 =运动期间将奇数 ID 舵机掉电。默认 0

示例：

```
1 | CMD_VERT_30.0_5.0_4.0_10_0
```

振幅 30°，波速 5 关节/秒，波长 4 关节，偏置 +10°（偏右），不卸力另一组。

```
1 | CMD_VERT_25.0_3.0
```

振幅 25°，波速 3 关节/秒，其余参数使用默认值（lambda 用系统全局值，bias=0，unload=false）。

2.

CMD_HORIZ_<amp>_<speed>_[lambda]_[bias]_[unload]

水平正弦步态 — 驱动奇数 ID 舵机组（横向波动）

奇数 ID 舵机做正弦波动，产生水平方向的蛇形运动（如平面蜿蜒）。

参数详解：

参数	位置	类型	说明
amp	第 1 段	float	振幅（度）
speed	第 2 段	float	波传播速度（关节间隔/秒），正=前进，负=后退
lambda	第 3 段	float	波长（关节间隔数），默认使用系统全局值
bias	第 4 段	int	偏置角（度），用于转弯控制
unload	第 5 段	0 / 1	是否卸力另一组。1 =运动期间将偶数 ID 舵机掉电，默认 0

示例：

```
1 | CMD_HORIZ_45.0_6.0_5.0_0_1
```

振幅 45°，波速 6 关节/秒，波长 5 关节，无偏置，偶数 ID 舵机掉电卸力。

3.

DUAL_<amp;V>_<amp;H>_<spV>_<spH>_[<lambdaV>]_[<lambdaH>]_[phase]

双波合成步态 — 奇偶舵机组同时正弦运动 🚀

这是最强大的步态模式——偶数舵机做垂直波、奇数舵机做水平波，两波叠加可合成**三维空间中的螺旋或蜿蜒运动**，模拟真实蛇类的复杂推进方式。

参数详解：

参数	位置	类型	说明
ampV	第 1 段	float	垂直振幅（度），偶数舵机组
ampH	第 2 段	float	水平振幅（度），奇数舵机组
spV	第 3 段	float	垂直波速（关节间隔/秒），正=前进，负=后退
spH	第 4 段	float	水平波速（关节间隔/秒），正=前进，负=后退
lambdaV	第 5 段	float	垂直波长（关节间隔数），默认使用系统全局值
lambdaH	第 6 段	float	水平波长（关节间隔数），默认使用系统全局值
phase	第 7 段	float	两波相位差（弧度）。默认 $\pi/2 \approx 1.571$ 。调整此值可改变合成运动的形态

相位差（phase）的作用：

- 0：两波同步，产生直线往复运动
- $\pi/2$ (≈ 1.571)：垂直波领先水平波 90°，产生**螺旋前进**效果——这是最常用的默认值
- π (≈ 3.142)：两波反相，产生扭转摆动
- $3\pi/2$ (≈ 4.712)：垂直波落后水平波 90°，螺旋方向相反

示例：

```
1 | CMD_DUAL_30.0_40.0_4.0_4.0_5.0_5.0_1.571
```

垂直振幅 30°、水平振幅 40°，两波速度均为 4 关节/秒，波长均为 5 关节，相位差 $\pi/2$ （经典螺旋步态）。

```
1 | CMD_DUAL_20.0_50.0_3.0_5.0
```

垂直振幅 20°、水平振幅 50°，垂直波速 3 关节/秒、水平波速 5 关节/秒，波长和相位差使用默认值。

4. STOP

停止当前步态运动

向正在运行的步态循环发送停止信号，循环将在下一个周期开始时退出。

```
1 | CMD_STOP
```

-  成功：RGB 指示灯绿色闪烁 100ms，BLE 回传 "Gait stopped."
-  如果步态开启了 `otherUnload` 选项，停止后会自动恢复被卸力组的上电状态

五、 参数调节指令

1. POSTIME_<ms>

设置摆位运动时间

设置 `POS1`、`POS2`、`RESET` 等姿态指令的舵机运动时间（单位：毫秒）。

```
1 | CMD_POSTIME_800
```

将摆位时间设为 800ms。

-  默认值：500ms
-  值越大动作越慢越柔和，值越小动作越快速越干脆

2. SINETIME_<ms>

设置正弦步态单步运动时间

设置步态运动中每个控制周期的时间间隔（单位：毫秒）。此值直接影响最大波速的计算。

```
1 | CMD_SINETIME_100
```

将步态周期设为 100ms。

-  默认值：100ms
-  值越小步态更新越快，关节运动越平滑，但对总线通信压力越大
-  此参数联动影响系统最大波速： $v_{\max} = \lambda \times 666.667 / \text{SINETIME}$

六、 信息查询指令

1. CMD_INFO

查询当前运动参数

返回系统当前的全部运动参数和状态信息。

```
1 | CMD_CMD_INFO
```

示例回复：

```
1  === Movement Info ===
2  Servos: 10
3  Center source: slot 0 (CALIB)
4  Lambda: 8.0 joints
5  Max Amp: 45.0 deg
6  Max Speed: 53.3 joints/s
7  Sine Move Time: 100 ms
8  Pose Move Time: 500 ms
```

返回字段	说明
Servos	总线上检测到的舵机数量
Center source	当前中心基准来源槽位及名称
Lambda	当前波长 λ (关节间隔数)
Max Amp	系统最大允许振幅（度），基于所有舵机中心脉冲计算
Max Speed	系统最大波传播速度（关节间隔/秒）
Sine Move Time	正弦步态单步时间（ms）
Pose Move Time	摆位运动时间（ms）

2. HELP

显示命令帮助列表

返回所有可用命令的简要说明。

```
1  CMD_HELP
```

```
1  === Commands ===
2  Setup: SCAN,SCAN2,CALIBRATE,UNLOAD,LOAD,LIST,CLEAR_EEPROM
3  Center: CENTER_CALIB,CENTER_SCAN1,CENTER_SCAN2
4  Params: POSTIME_ms SINETIME_ms
5  Pose: POS1,POS2,RESET
6  Gait: VERT_amp_speed_[lambda]_[bias]_[unload]
7        HORIZ_amp_speed_[lambda]_[bias]_[unload]
8        DUAL_ampV_ampH_spV_spH_[lambdaV]_[lambdaH]_[phase]
9        STOP CMD_INFO HELP
```

附录：速查表

完整指令一览

指令	参数格式	功能
SCAN / SCAN1	—	扫描舵机 → 槽位 1
SCAN2	—	扫描舵机 → 槽位 2
CALIBRATE	—	完整校准扫描
UNLOAD	—	所有舵机掉电 卸力
LOAD	—	所有舵机上电 使能
LIST	—	读取全部 EEPROM 数据
CLEAR_EEPROM	—	● 清除全部 EEPROM 数据
CENTER_CALIB / CENTER_0	—	中心基准 → 校准槽
CENTER_SCAN1 / CENTER_1	—	中心基准 → 扫描槽 1
CENTER_SCAN2 / CENTER_2	—	中心基准 → 扫描槽 2
POS1	—	摆到姿态 1
POS2	—	摆到姿态 2
RESET	—	回到中心位置
VERT_	amp_speed_[lambda]_[bias]_[unload]	👤 垂直正弦 步态
HORIZ_	amp_speed_[lambda]_[bias]_[unload]	👤 水平正弦 步态
DUAL_	ampV_ampH_spV_spH_[lambdaV]_[lambdaH]_[phase]	👤 双波合成 步态
STOP	—	□ 停止步态
POSTIME_	ms	设置摆位时间 (毫秒)

指令	参数格式	功能
SINETIME_	ms	设置步态周期 (毫秒)
CMD_INFO	—	查询运动参数
HELP	—	显示帮助

EEPROM 槽位说明

槽位编号	名称	用途	数据来源
0	CALIB (校准槽)	校准数据、默认中心基准	CALIBRATE 指令自动写入
1	SCAN1 (扫描槽 1)	用户姿态 1	SCAN / SCAN1 指令写入
2	SCAN2 (扫描槽 2)	用户姿态 2	SCAN2 指令写入

 推荐工作流程：

- 首次使用：CLEAR_EEPROM → 手动摆正蛇身 → CALIBRATE → RESET
- 记录姿态：摆好姿势 → SCAN (槽1) / SCAN2 (槽2)
- 运动调试：SINETIME_100 → VERT_30_5_0_0_0 → 观察 → STOP
- 双波探索：DUAL_30_40_4_4_0_0_1.571 → 观察螺旋运动 → STOP
- 查参数：CMD_INFO → 了解当前系统状态